

Actividad 2. Método de Secante y Newton-Raphson.

Métodos Numéricos.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Miguel Ángel Rodríguez Vega.

ALUMNO: Daniela Ramirez Garcia.

FECHA: 12 de julio 2026.

DESARROLLO.

Contextualización:

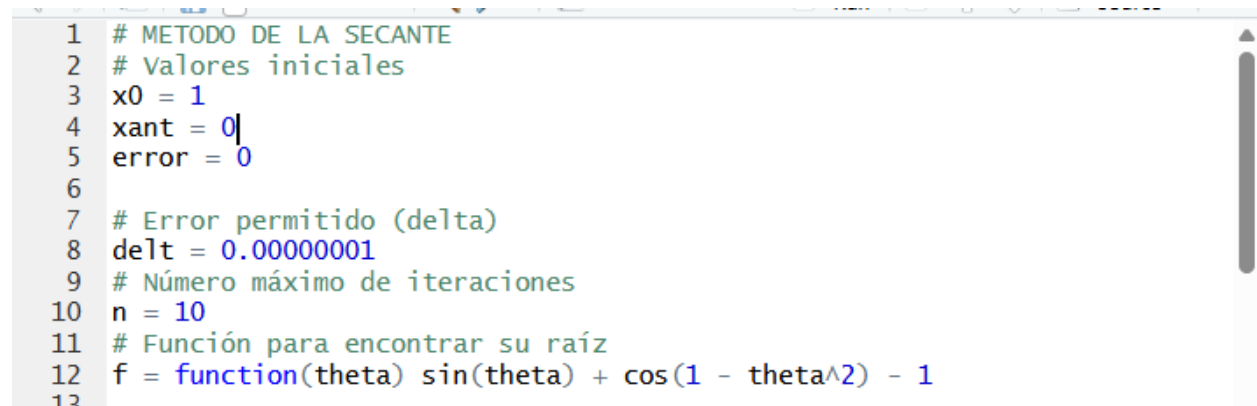
Los métodos numéricos son aplicaciones de algoritmos mediante las cuales es posible formular y solucionar problemas matemáticos utilizando operaciones aritméticas menos complejas.

También se conocen como métodos para aprobar, de forma eficiente, las soluciones de problemas expresados matemáticamente. El objetivo principal del análisis numérico es encontrar soluciones aproximadas para problemas complejos.

- Ecuación método Secante.

$$f(\theta) = \sin(\theta) + \cos(1 - \theta^2) - 1$$

Para la realización de este método definiremos primero los valores iniciales, el error permitido y el número máximo de iteraciones para encontrar su raíz.

A screenshot of the RStudio code editor showing the implementation of the Secant method. The code is written in R and includes comments in Spanish. It defines initial values for x0, xant, and error, sets a permitted error (delta) and a maximum number of iterations (n), and defines a function f(theta) to find its root.

```
1 # METODO DE LA SECANTE
2 # Valores iniciales
3 x0 = 1
4 xant = 0
5 error = 0
6
7 # Error permitido (delta)
8 delt = 0.00000001
9 # Número máximo de iteraciones
10 n = 10
11 # Función para encontrar su raíz
12 f = function(theta) sin(theta) + cos(1 - theta^2) - 1
13
```

Ilustración 1. RStudio método secante.

Posterior deberán realizarse los cálculos usando el método de la secante, el objetivo es aproximar la raíz de una función utilizando dos valores iniciales.

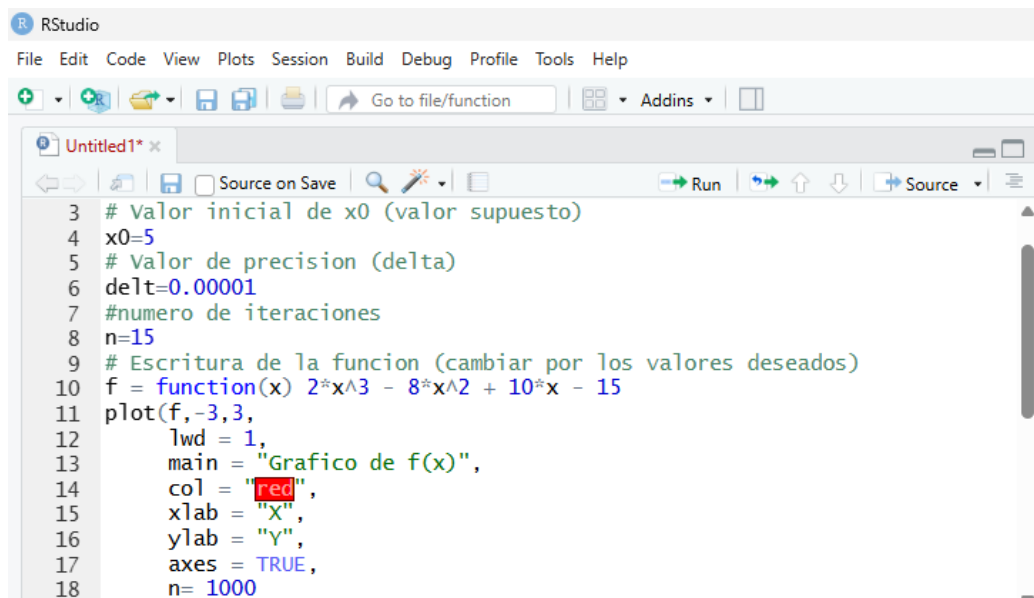
```
14 # Cálculos usando el método de la secante
15 for (i in 1:n) {
16   numera = f(x0) * (xant - x0)
17   denomi = f(xant) - f(x0)
18   x1 = x0 - (numera / denomi)
19
20   print(c(i, x0, xant, x1))
21   error = abs(x1 - x0)
22   if (error < delt) {
23     print(" ")
24     cat("La solución converge en", i, "iteraciones. raíz =", x1)
25     break()
26   }
27   xant = x0
28   x0 = x1
29   if (i == n) {
30     print("Máximo número de iteraciones alcanzado.")
31   }
32 }
```

Ilustración 2. Método de la Secante.

- **Ecuación método Newton-Raphson**

$$f(x) = 2x^3 - 8x^2 + 10x - 15$$

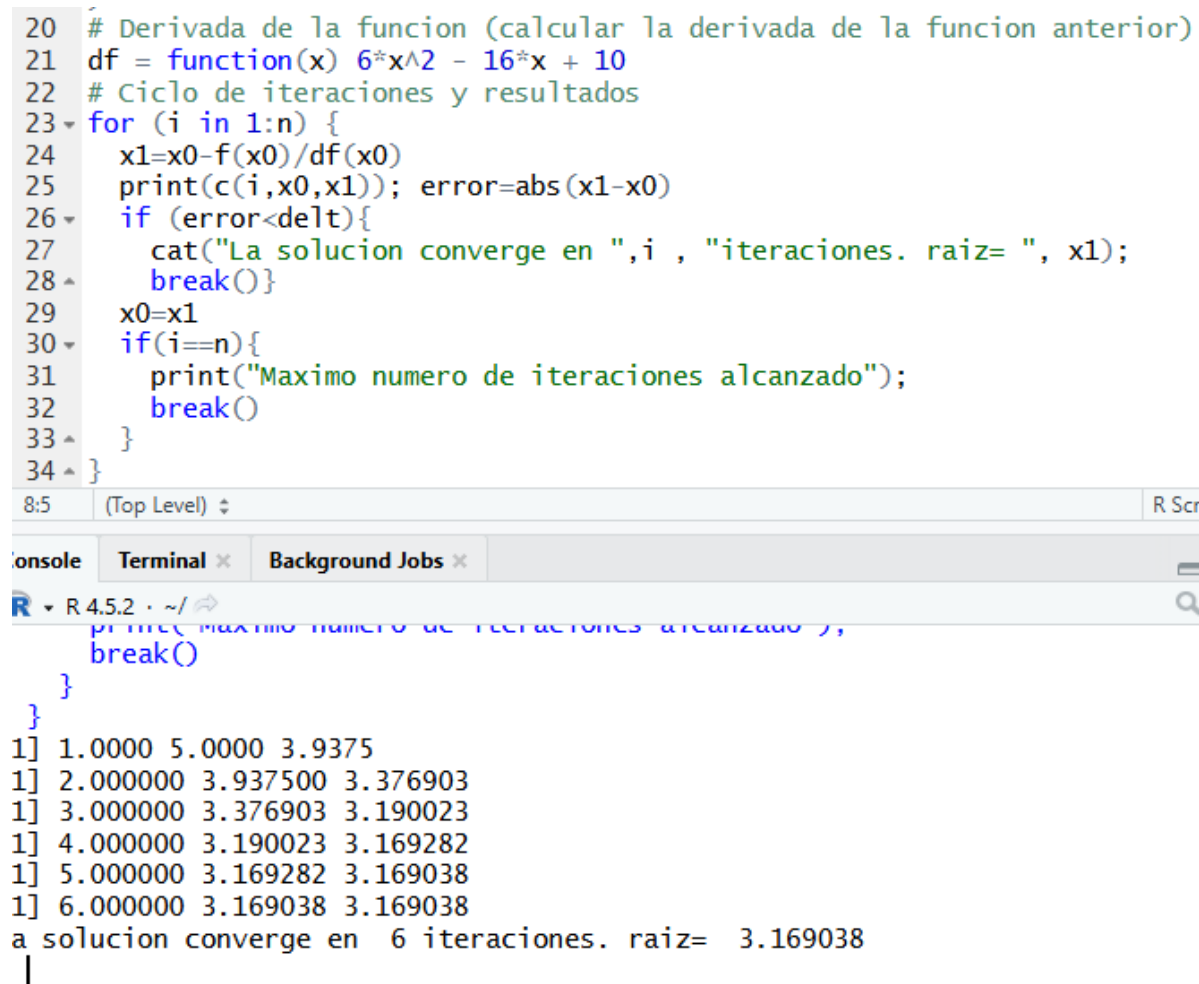
Para sustituir la ecuación en Rstudio dado el código proporcionado primero tenemos que cambiar los valores deseados de la ecuación. Agregando el valor supuesto, numero de iteraciones y los datos para la gráfica.



```
RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help
Go to file/function Addins
Untitled1* x
Source on Save Run
3 # Valor inicial de x0 (valor supuesto)
4 x0=5
5 # Valor de precision (delta)
6 delt=0.00001
7 #numero de iteraciones
8 n=15
9 # Escritura de la funcion (cambiar por los valores deseados)
10 f = function(x) 2*x^3 - 8*x^2 + 10*x - 15
11 plot(f,-3,3,
12      lwd = 1,
13      main = "Grafico de f(x)",
14      col = "red",
15      xlab = "X",
16      ylab = "Y",
17      axes = TRUE,
18      n= 1000
```

Ilustración 3. Método Newton-Raphson

Debemos calcular la derivada de la función anterior, agregando el ciclo de iteraciones y resultados para observar como se mueve la gráfica.



```
20 # Derivada de la funcion (calcular la derivada de la funcion anterior)
21 df = function(x) 6*x^2 - 16*x + 10
22 # Ciclo de iteraciones y resultados
23 for (i in 1:n) {
24   x1=x0-f(x0)/df(x0)
25   print(c(i,x0,x1)); error=abs(x1-x0)
26   if (error<delt){
27     cat("La solucion converge en ",i , "iteraciones. raiz= ", x1);
28     break()}
29   x0=x1
30   if(i==n){
31     print("Maximo numero de iteraciones alcanzado");
32     break()
33   }
34 }
```

8:5 (Top Level) R Script

onsole Terminal Background Jobs

R 4.5.2 ~/
print("Maximo numero de iteraciones alcanzado"),
break()
}
}
1] 1.0000 5.0000 3.9375
1] 2.000000 3.937500 3.376903
1] 3.000000 3.376903 3.190023
1] 4.000000 3.190023 3.169282
1] 5.000000 3.169282 3.169038
1] 6.000000 3.169038 3.169038
La solucion converge en 6 iteraciones. raiz= 3.169038
|

Ilustración 4. Resultado método.

Link GitHub: <https://github.com/Daniela-rg99/Metodos-Numericos---A2.git>

- Interpretación de resultados.

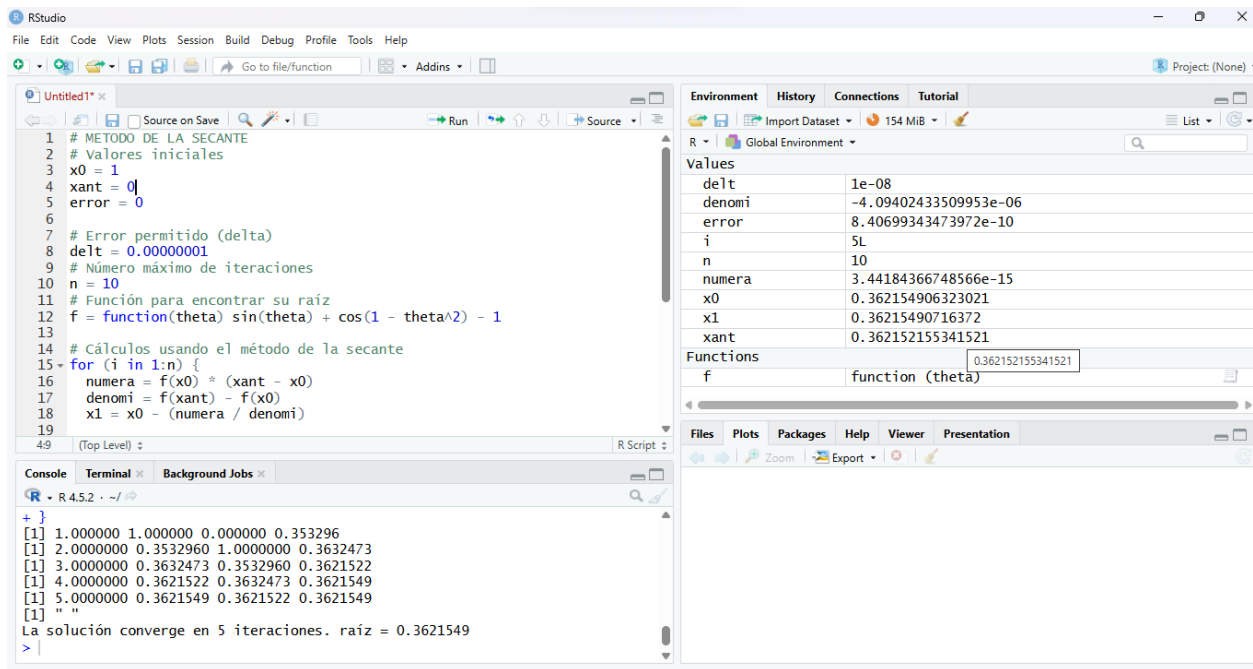


Ilustración 5. Resultado método de la secante.

Esto significa que las aproximaciones se van estabilizando hasta prácticamente no cambiar.

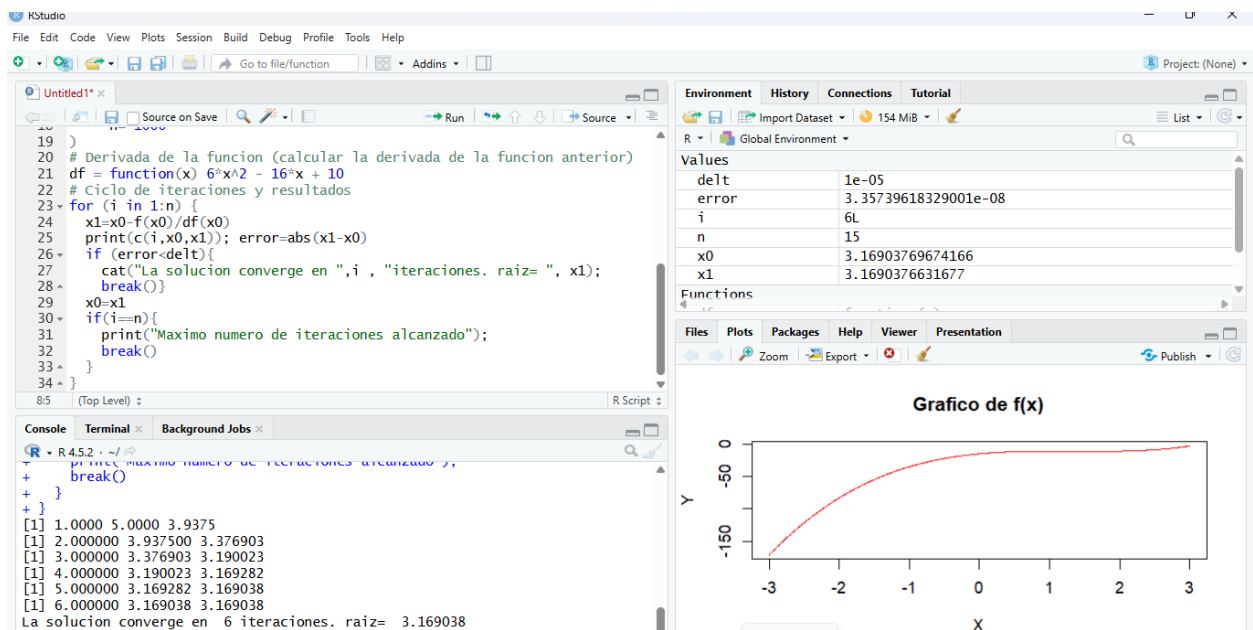


Ilustración 6. Resultado de método Newton-Raphson

En la grafica se observa la forma de la función, inicio con un valor de 5 y fue refinando la aproximación en cada interacción.